



CM1-SC01A/01B/02A/02C/02D

CM1-SC01DNP

CM1-SC01/2CDMA

사용 매뉴얼



Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우



주의

- 1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.



경고

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

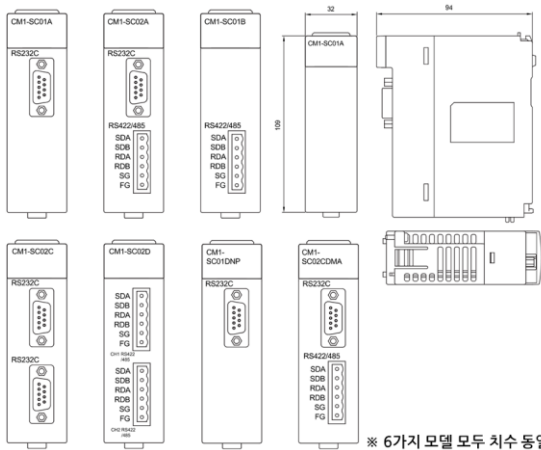
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격				관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃				-
보관 온도	-25℃~80℃				-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5<f<9Hz	-	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5<f<9Hz	-	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- CM1-SC0nX: FW V1.62 CM1-SC02D: FW V1.64 CM1-SC01DNP: FW V1.16
- CM1-SC01/02CDMA: V1.10 CICON Software: V8.20

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



※ 6가지 모델 모두 치수 동일.

RS232C 결선도

▶ RS232C

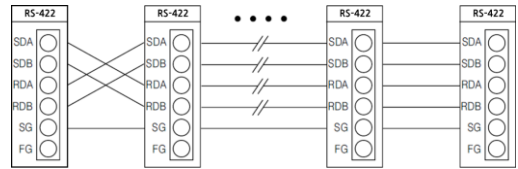
DSUB Pin	Connection	DSUB Pin
1	↔	1
2	↔	2
3	↔	3
4	↔	4
5	↔	5
6	↔	6
7	↔	7
8	↔	8
9	↔	9

▶ 전용선 / 다이얼업 / CDMA(SC02CDMA) 모델

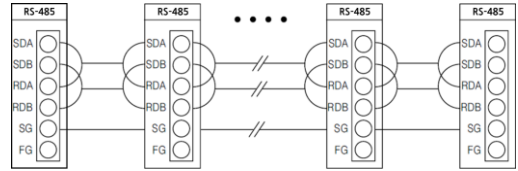
DSUB Pin	명칭	Connection	명칭	DSUB Pin
1	CD	←	CD	8
2	RXD	←	RXD	3
3	TXD	→	TXD	2
4	DTR	→	DTR	20
5	SG	←	SG	7
6	DSR	←	DSR	6
7	RTS	→	RTS	4
8	CTS	←	CTS	5
9	RI	←	RI	22

RS422/485 결선도

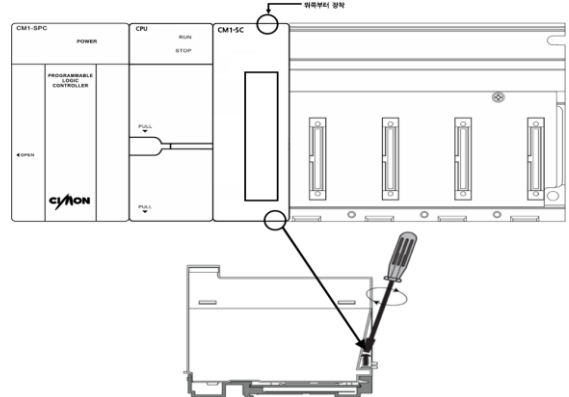
▶ RS-422



▶ RS-485



모듈 분리 및 교체



성능 규격

항목	SC01A	SC01B	SC02A	SC02C	SC02D	SC02 CDMA	SC01 DNP
통신 방식	CH1	RS232C	-	RS232C	RS232C / RS485	RS232C	RS232C
	CH2	-	RS422 / RS485	RS422 / RS485 (널모뎀전용)	RS422 / RS485	RS422 / RS485	-
통신 모드	HMI	당사 프로토콜 (1:n 통신지원)					-
	Loader	CICON 연결 통신					-
	MODBUS	MODBUS RTU Mode (Master/Slave)					-
	PLC 링크	당사 PLC 간 데이터 교환 (PLC-S 모듈과는 연동되지 않음)					-
	사용자 정의	프로토콜을 프로그램				이기종간 통신	-
데이터 형식	DNP	-					DNP 3.0 프로토콜
	데이터 비트	7 또는 8 Bit					-
	스톱 비트	1 또는 2 Bit					-
동기 방식	패리티	Even / Odd / None					-
	비동기식	비동기식					-
전송 속도 (BPS)	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800					300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 (SC02CDMA 모듈은 76800까지 지원 가능)	-
	모뎀 접속 기능					외장형 모뎀 연결 원거리 통신 기능	-

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.

2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.

- 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상치 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
- 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
- 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 8213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com

Before you start

Caution Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
Warning Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution

Caution

- 1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.
- 2) Make sure to tighten the screws with standard torque.
- 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.
- 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device.
- 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.
- 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.
- 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.

Warning

Warning

- 1) Please do not touch the terminals when the power is on.
- 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC.
- 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃~60℃				-
Storage Temp.	-25℃~80℃				-
Operating Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Vibration	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

Following version is recommended for the system configuration.

- CM1-SC0nX: FW V1.62 CM1-SC02D: FW V1.64 CM1-SC01DNP: FW V1.16
- CM1-SC01/02CDMA: V1.10 CICON Software: V8.20

Appearance and Dimensions (mm)

Modules share the same dimensions

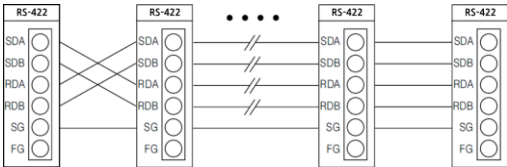
RS232 Wiring

► RS232

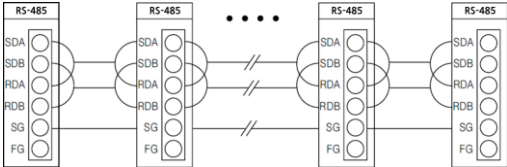
DSUB Pin	Connection	DSUB Pin
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9

RS422/485 Wiring

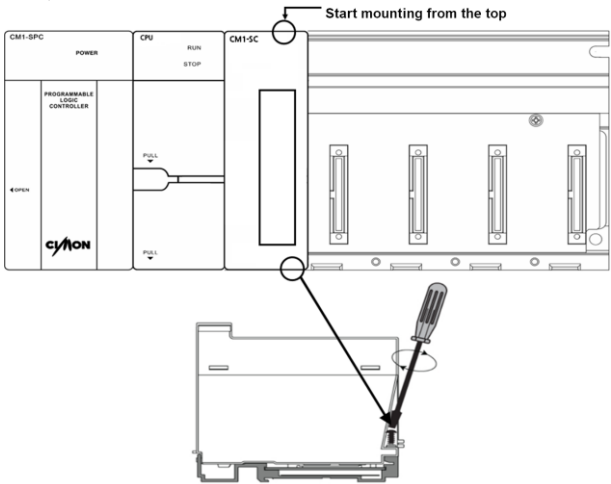
► RS-422



► RS-485



Module Replacement



Performance Specification

Model	SC02A	SC02C	SC01DNP
Interface	CH1	RS232C	RS232C
	CH2	RS422 / RS485	RS232C (Null-modem only)
Comm. Mode	HMI	CIMON Protocol (1:n)	
	Loader	CICON communication	
	MODBUS	MODBUS RTU Mode (Master/Slave)	
	PLC Link	Communication between CIMON PLCs (Cannot link with PLC-S)	
	User defined	User Protocol	
Data Type	DNP	-	
	Data Bit	7 or 8 Bit	
	Stop Bit	1 or 2 Bit	
Synchronous	Parity	Even / Odd / None	
	Asynchronous		
Baud Rate	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
Model	Long distance communication by external model		

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:
 #1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
 37, Poeun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yonging-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
 Tel. +82-31-780-1039

USA Address:
 CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
 Tel. +1-702-820-1060
 Homepage : www.cimon.com